

I EXAMEN PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por tanto, incluya el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Las preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con tempera (corrector) no podrán apelarse. Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se permite el uso de dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica.

1. Determine la ecuación diferencial que tiene como solución general (3 puntos)

$$y = A \cos^2 x + B$$

$$y = A \cos^2 x + B$$

Derivando dos veces

$$y' = -2A \cos x \operatorname{sen} x, \text{ se cumple que } -\frac{y'}{2 \cos x \operatorname{sen} x} = A$$

$$y'' = -2A (-\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$y'' = -2 \left(\frac{-y'}{2 \cos x \operatorname{sen} x} \right) (\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x)$$

$$y'' \cos x \operatorname{sen} x = y' (\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x)$$

2. Utilice el cambio de variable $v = \ln y$ para resolver la ecuación diferencial

(5 puntos)

$$(x^2 + 1) \frac{y'}{y} + x \ln y = 2x \cdot \sqrt{x^2 + 1} \text{ sujeto a } y(0) = 1$$

$$\frac{dv}{dx} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{y'}{y}$$

$$\frac{dv}{dx} = \frac{y'}{y}, \text{ sustituyendo en la ecuación original}$$

$$(x^2 + 1) \frac{dv}{dx} + xv = 2x \cdot \sqrt{x^2 + 1}$$

$$v' + \frac{x}{x^2 + 1}v = \frac{2x\sqrt{x^2 + 1}}{x^2 + 1}$$

$$\text{Factor integrante } \mu(x) = e^{\int \frac{x}{x^2+1} dx} = e^{\frac{1}{2} \ln(x^2+1)} = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$v' \sqrt{x^2 + 1} + \frac{x\sqrt{x^2 + 1}}{x^2 + 1}v = \frac{2x(x^2 + 1)}{x^2 + 1}$$

$$\left[v \sqrt{x^2 + 1} \right]' = 2x$$

$$v \sqrt{x^2 + 1} = x^2 + c$$

$$\ln y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{c}{\sqrt{x^2 + 1}}, \text{ para } y(0) = 1$$

$$\ln 1 = \frac{0}{\sqrt{1}} + c \implies c = 0$$

$$\therefore \ln y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

(a) $(3x^2 + y + 3x^3y) dx + xdy = 0$ (5 puntos)

$$M_y = 1 + 3x^3$$

$$N_x = 1$$

No es exacta

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{1 + 3x^3 - 1}{x} = 3x^2$$

$$\mu = e^{\int 3x^2 dx} = e^{x^3}$$

$$e^{x^3} (3x^2 + y + 3x^3y) dx + e^{x^3} xdy = 0$$

$$M_y = e^{x^3} + 3x^3 e^{x^3}$$

$$N_x = e^{x^3} + e^{x^3} \cdot 3x^3$$

$\therefore$ Es exacta

$$U_y = N = x e^{x^3}$$

$$U = x y e^{x^3} + g(x)$$

$$U_x = y e^{x^3} + 3x^3 y e^{x^3} + g'(x) = e^{x^3} (3x^2 + y + 3x^3y)$$

$$g'(x) = e^{x^3} x^2$$

$$g(x) = \int e^{x^3} x^2 dx$$

$$\therefore x y e^{x^3} + \frac{e^{x^3}}{3} = C$$

(b) $y' - \frac{y}{x} + \sec\left(\frac{y}{x}\right) = 0$ (4 puntos)

$$\text{Sea } u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = ux$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}x + u, \text{ sustituyendo en la ecuación}$$

$$y' = \frac{y}{x} - \sec\left(\frac{y}{x}\right) \text{ tenemos}$$

$$\frac{du}{dx}x + u = u - \sec u$$

$$\frac{du}{dx}x = -\sec u$$

$$\frac{du}{\sec u} = -\frac{dx}{x}$$

$$\text{sen } u = -\ln x + c$$

$$\text{sen}\left(\frac{y}{x}\right) = -\ln x + c$$

4. Plantee y resuelva los siguientes problemas:

- (a) Un tanque contiene 9 galones de agua en los cuales está distribuida uniformemente una libra de sal. A partir del tiempo cero, se vierte en el tanque una solución a razón constante de 6 galones/minuto con una concentración de $\frac{1}{3}$ de libra de sal/galón. Simultáneamente sale del tanque la solución a razón constante de 3 galones/minuto. Asumiendo que la mezcla en el tanque se mantiene homogénea, hallar la función que determina la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante. (5 puntos)

Sean $x(t)$ la cantidad (en libras) de sal en el tanque

$v(t)$: galones de solución en el tanque

$c(t)$: concentración de sal en el tanque

Para $t = 0$ se tiene que $V(0) = 9$ gal y $x(0) = 1$ libra

Para $t > 0$ se tiene

$$e = 6 \text{ gal / min}$$

$$b = \frac{1}{3} \text{ libra / gal}$$

$$f = 3 \text{ gal / min}$$

$$\text{Se sabe que } V = V_0 + (e - f)t = 9 + 3t$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{f}{V_0 + (e - f)t} x = be$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{3x}{9 + 3t} = 2$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{x}{3 + t} = 2, \text{ factor integrante } e^{\int \frac{dt}{3+t}} = e^{\ln(3+t)} = 3 + t$$

$$(3 + t) \frac{dx}{dt} + x = 2(3 + t)$$

$$[x(3 + t)]' = 2(3 + t)$$

$$x(t) = (3 + t) + c(3 + t)^{-1}, \text{ con } x(0) = 1$$

$$c = -9$$

$$x(t) = (3 + t) - \frac{9}{3 + t}$$

- (b) Un capacitor de $5 \cdot 10^{-3}$ faradios está en serie con una resistencia de 25 ohmios y una fem de $50e^{-6t}$ voltios. El interruptor se cierra en $t = 0$. Asumiendo que la carga inicial en el capacitor es cero, determine:

i. La carga en cualquier tiempo.

(5 puntos)

Se cumple que

$$\begin{aligned}
 E_R + E_C &= E(t) \\
 RI + \frac{1}{C}Q &= E(t), \text{ como } I = \frac{dQ}{dt} \\
 25\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{5 \times 10^{-3}}Q &= 50e^{-6t}, \text{ con } Q(0) = 0 \\
 \frac{dQ}{dt} + 8Q &= 2e^{-6t}, \text{ factor integrante } \mu = e^{8t} \\
 (e^{8t}Q)' &= 2e^{2t} \\
 Q(t) &= ke^{-8t} + \int 2e^{2t} dt \\
 Q(t) &= ke^{-8t} + (e^{2t})e^{-8t} \\
 Q(t) &= ke^{-8t} + e^{-6t}, \text{ con } Q(0) = 0 \\
 k &= -1
 \end{aligned}$$

ii. La corriente en cualquier tiempo.

(1 punto)

$$\begin{aligned}
 \text{Como } Q(t) &= -e^{-8t} + e^{-6t} \\
 I(t) = \frac{dQ}{dt} &= 8e^{-8t} - 6e^{-6t}
 \end{aligned}$$

- (c) Encuentre una ecuación para la familia de curvas que cumplen con que la pendiente de la recta tangente en cualquier punto es la suma de la mitad de la ordenada y dos veces la abscisa del punto.

(5 puntos)

Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera de tangencia en la familia de curvas

Debe cumplirse que

$$\begin{aligned}
 y' &= \frac{y}{2} + 2x \\
 y' - \frac{y}{2} &= 2x, \text{ factor integrante será } e^{\int -\frac{1}{2}dx} = e^{-\frac{x}{2}} \\
 e^{-\frac{x}{2}}y' - e^{-\frac{x}{2}}\frac{y}{2} &= 2xe^{-\frac{x}{2}} \\
 \left(e^{-\frac{x}{2}}y\right)' &= 2xe^{-\frac{x}{2}} \\
 e^{-\frac{x}{2}}y &= \int 2xe^{-\frac{x}{2}}dx \\
 e^{-\frac{x}{2}}y &= -8e^{-\frac{1}{2}x} - 4xe^{-\frac{1}{2}x} + c \\
 y(x) &= -8 - 4x + ce^{\frac{x}{2}}
 \end{aligned}$$

: